

Plan de Migración de Datos - Proyecto ModaMágica

Autor/Líder de Proyecto: Santiago Giraldo Rodríguez

Fecha: 30 de junio de 2026

Versión: V1.0

Estado: Borrador Técnico de Arquitectura

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla el diseño estratégico y técnico para la migración de datos de la plataforma e-commerce **ModaMágica**. El objetivo principal es estructurar la transferencia segura, íntegra y eficiente de los esquemas de bases de datos relacionales hacia la nueva arquitectura en producción (PostgreSQL sobre Render), garantizando la continuidad de los módulos core: gestión de usuarios, catálogo de productos, procesamiento del carrito de compras y el subsistema relacional del *Módulo de Descuentos*.

2. Objetivos Estratégicos de la Migración

- **Cero Pérdida de Datos:** Garantizar la integridad referencial absoluta de todas las entidades, con especial atención a las llaves foráneas que vinculan las transacciones con el historial de inventarios.
- **Ventana de Mantenimiento Reducida (Downtime Mínimo):** Establecer un tiempo de indisponibilidad del servicio inferior a 1 hora en horas de bajo tráfico para evitar el impacto operativo en el flujo del comercio electrónico.
- **Seguridad del Proceso:** Asegurar que la persistencia de las variables de entorno, tokens JWT y contraseñas cifradas permanezcan protegidos bajo los protocolos estándar de producción de la infraestructura backend.

3. Inventario de Datos y Alcance de Entidades

El ecosistema de base de datos PostgreSQL mapeado para la migración contempla un modelo relacional robusto. A continuación, se clasifican las entidades clave que forman parte del backend del proyecto:

Componente / Módulo	Entidades Clave Asociadas	Criticidad / Restricciones Técnicas
Gestión de Usuarios	Usuarios, Roles, Permisos, Direcciones de Envío	Alta. Requiere mantener intactos los hashes de contraseñas de los clientes.
Catálogo de Productos	Productos, Categorías, Variantes, Inventario (Stock)	Media-Alta. Sincronización directa con las rutas de API del frontend.
Módulo de Descuentos	Cupones, Reglas de Descuento, Historial de Aplicación	Crítica para la Lógica de Negocio. Requiere mapeo exacto de vigencias.
Transacciones y Logs	Órdenes, Detalles de Órdenes, Historial de Estados, Logs del Servidor	Alta por Auditoría Financiera. Relación estricta con pasarelas de pago.

4. Fases del Plan de Migración (Estrategia ETL)

Fase 1: Extracción (Pre-Migración)

Consiste en el aislamiento del entorno origen y la generación de un volcado completo de la estructura relacional. Se ejecutan pruebas de sanidad en el esquema para resolver cualquier inconsistencia en los tipos de datos locales frente a la versión cloud en producción.

Fase 2: Transformación (Validación de Esquema)

- Verificación del cumplimiento de restricciones de unicidad e índices primarios.
- Garantizar que los tipos de datos complejos estén alineados con PostgreSQL en el host de destino.
- Alineación de secuencias numéricas (SERIAL / BIGSERIAL) para prevenir colisiones en la creación de nuevos registros post-migración.

Fase 3: Carga (Inyección de Datos)

Ejecución secuencial de los comandos de importación directamente sobre la instancia cloud (Render). El orden establecido de la carga de scripts respeta jerárquicamente las tablas independientes antes de procesar las dependencias con restricciones de llave foránea (FK).

5. Script de Inyección Técnico para Producción

Para la automatización de la migración del esquema de datos hacia la base de datos centralizada de **ModaMágica**, se emplea el siguiente flujo operativo documentado:

```
# 1. Configuración de la variable de entorno con la URI oficial del entorno Render
export
DATABASE_URL="postgresql://modamagica_copn_user:IdDIBd3pNu8t2F6j2aYjQvD4uoZ5LLSm@dp
g-d8rgtt7lk1mc73bt91fg-a.oregon-postgres.render.com/modamagica_copn"

# 2. Prueba preliminar de conexión de red del backend
psql $DATABASE_URL -c "SELECT version();"

# 3. Ejecución del script de carga de datos estructurales y relacionales
echo "Iniciando proceso de inyección relacional en la instancia destino..."
psql $DATABASE_URL -f schema_migracion_modamagica.sql

# 4. Verificación inmediata de integridad de tablas esenciales
psql $DATABASE_URL -c "SELECT table_name, table_type FROM information_schema.tables
WHERE table_schema='public';"
```

6. Plan de Contingencia y Rollback

Si durante la ejecución de la Fase 3 se detecta una degradación del rendimiento de la API backend, fallas generalizadas de autenticación por JWT o alertas críticas de integridad en los logs del servidor, se activará el protocolo de Rollback inmediato:

1. Terminación inmediata de las conexiones activas hacia la cadena de conexión cloud temporal.
2. Reenrutamiento inmediato del tráfico de la aplicación web a la base de datos de respaldo previa.
3. Análisis técnico forense en los logs locales antes de programar un nuevo intento de migración.